Unidad académica Multidisciplinaria Mante

Transición a PlatformIO en VS Code

Nombre de la alumna:

Sanchez Montes Ana Lilia

Docente:

M.D. Lopez Piña Daniel

Grado y grupo:

8ºJ

Carrera: Ingeniero en Sistemas Computacionales

Ciudad Mante, Tamaulipas Marzo 2026

El desarrollo de firmware a nivel industrial rara vez se hace en un solo archivo .ino.

PlatformIO (PIO) es un ecosistema profesional que transforma VS Code en un potente

entorno de desarrollo integrado (IDE) para sistemas embebidos.

Paso 1: Preparar el Entorno Base

1. Descargar VS Code: Ingresa a code.visualstudio.com y descarga la versión

correspondiente a tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux).

2. Instalar: Sigue el asistente de instalación estándar. No requiere configuraciones

especiales.

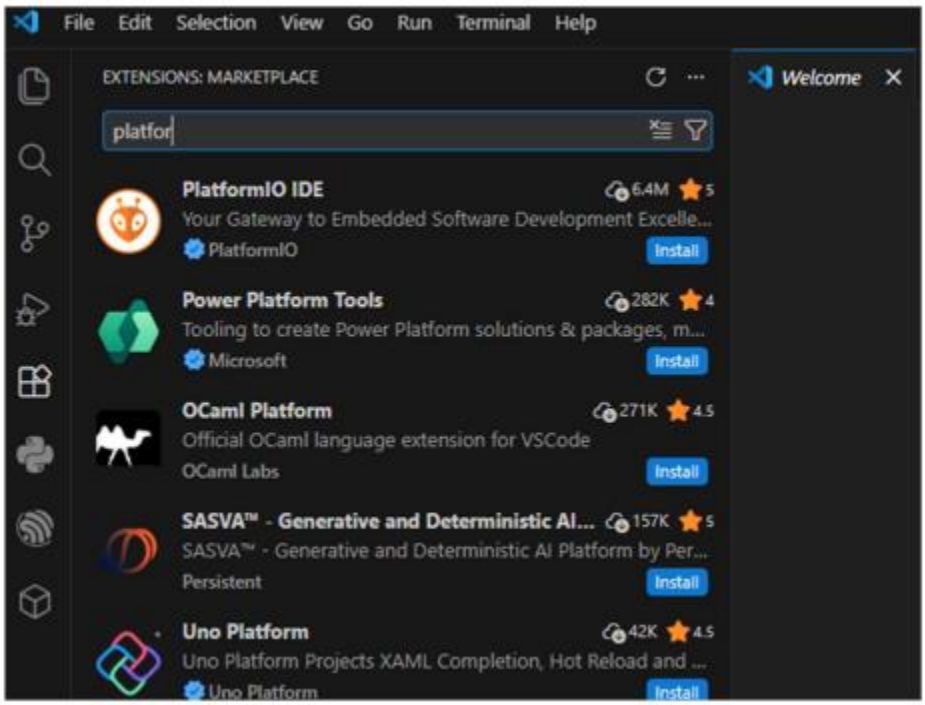
Paso 2: Instalar la Extensión PlatformIO

1. Abre VS Code.

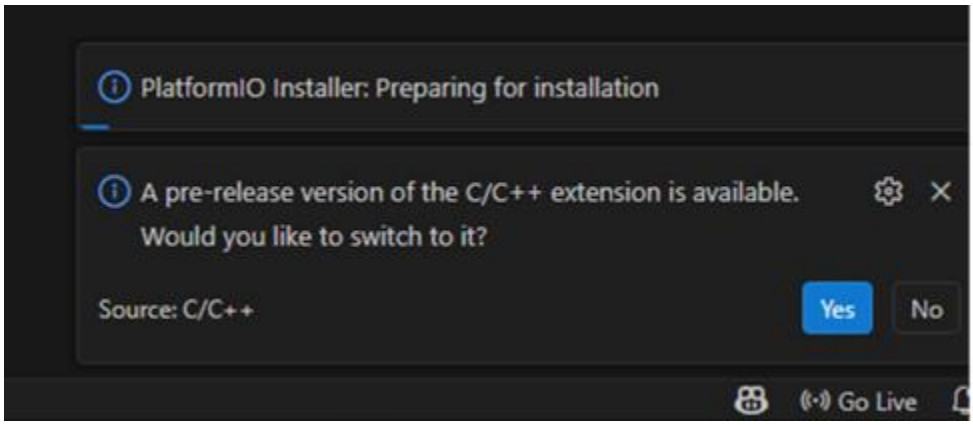
2. En la barra lateral izquierda, haz clic en el icono de Extensiones (o presiona

Ctrl+Shift+X).

3. En el buscador, teclea PlatformIO ID

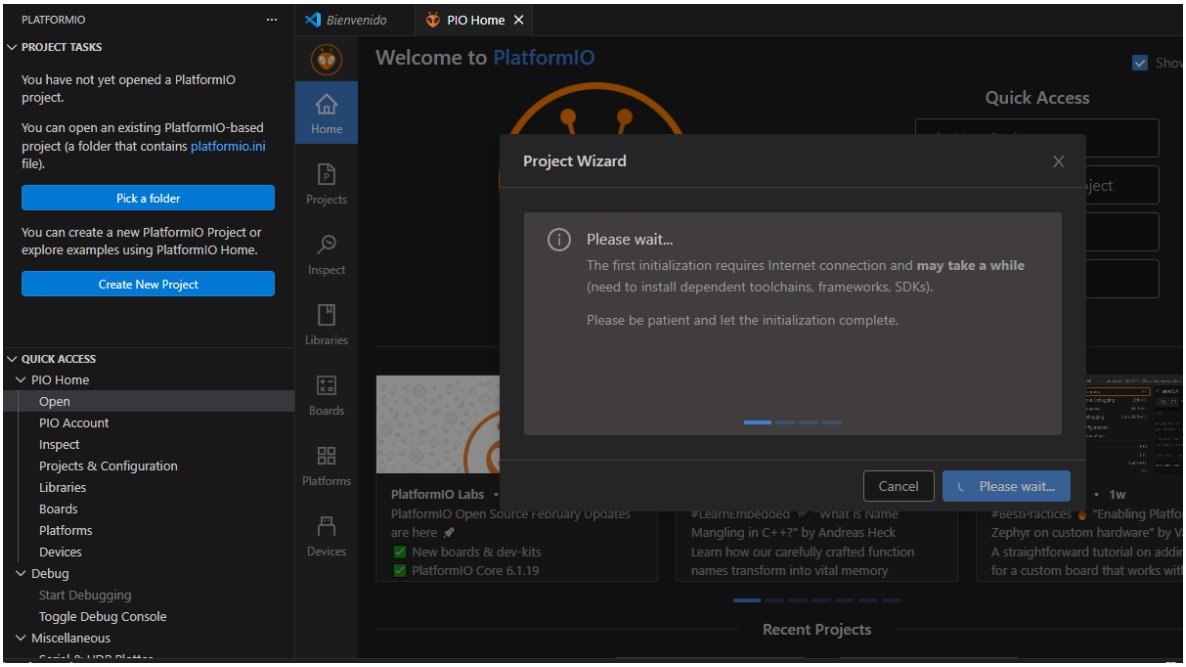


Una vez instalada, PlatformIO comenzará a descargar su núcleo (Core) en segundo plano. Verás una notificación en la esquina inferior derecha. Debes esperar a que termine y reiniciar VS Code antes de continuar.

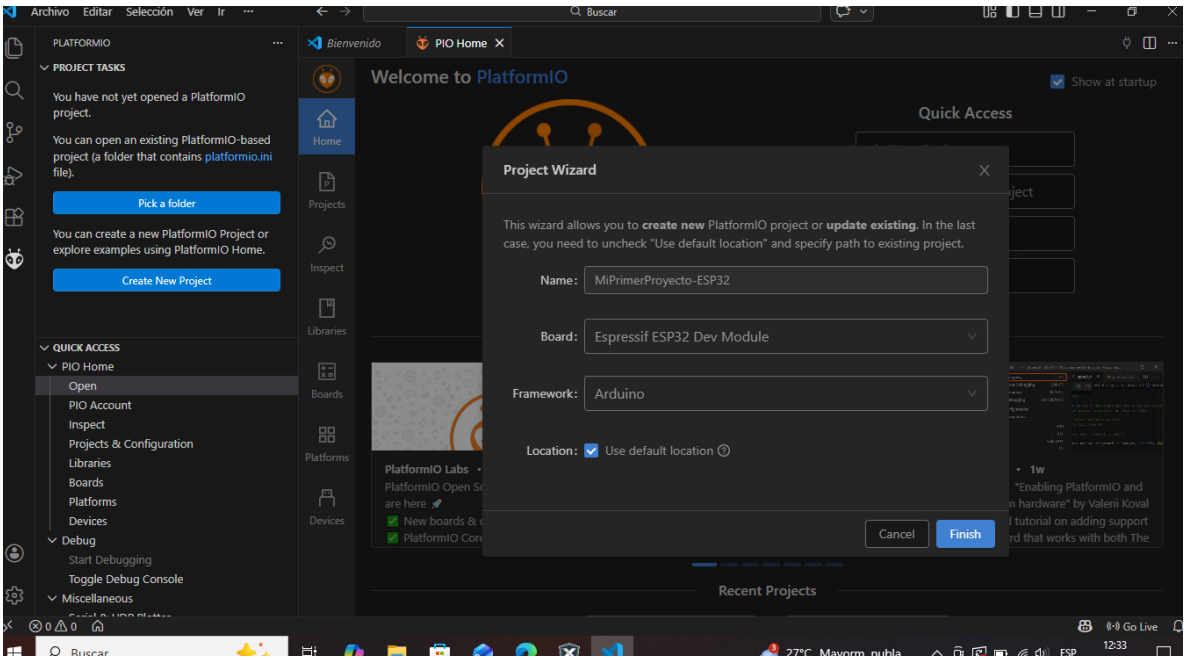


Paso 3. Creando el Primer Proyecto (Ejemplo con ESP32)

Una vez reiniciado, verás un nuevo ícono de una cabeza de extraterrestre (Alien) en la barra lateral izquierda. Ese es el menú de PlatformIO. Una vez reiniciado, se descargarán varias librerías por lo que tarda minutos en concluir.

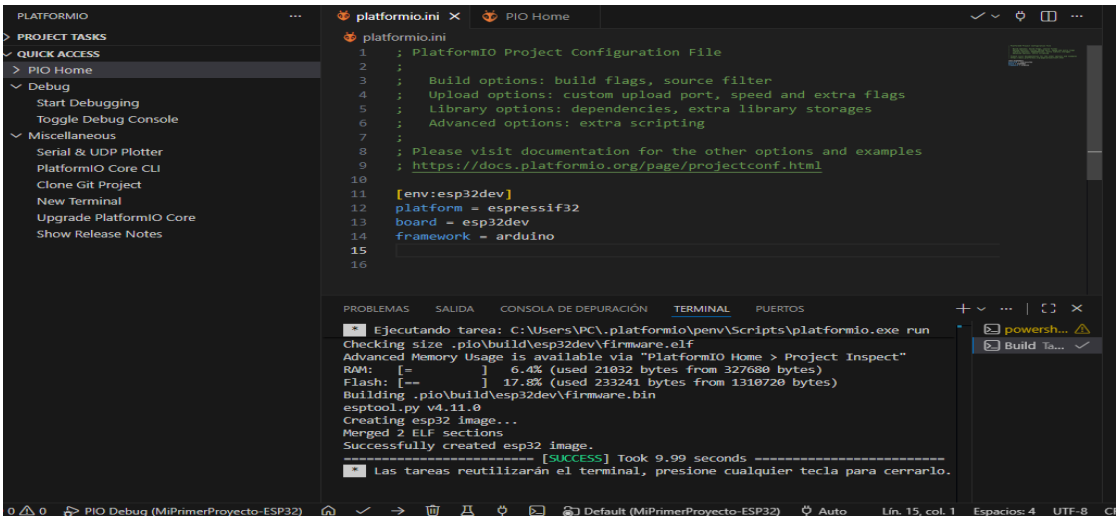


Después de iniciar sesión desde la ventana principal..



Se debe agregar el nombre de archivo en visual y board.

Como paso 4. El siguiente platformio.ini Es el archivo de configuración general del proyecto. Aquí se definen la velocidad del monitor serial, las librerías externas a descargar y los entornos de compilación.



Paso 5: Compilar y Subir el Código al Hardware

PlatformIO agrega una barra de herramientas azul en la parte inferior (Status Bar) de VS

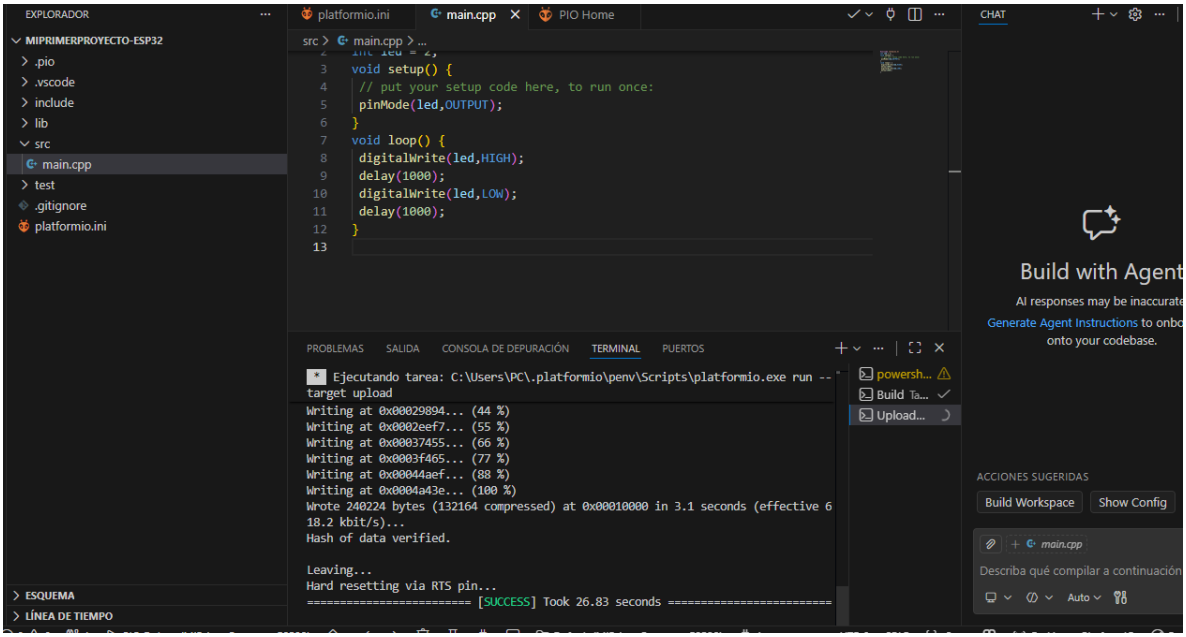
Code. Los botones principales de izquierda a derecha son:

1. Home (Casa): Abre la pantalla principal de PIO.

2. Build (Palomita / Checkmark): Compila el código para verificar que no haya errores de sintaxis, pero no lo sube a la placa.

3. Upload (Flecha hacia la derecha): Compila el código y lo transfiere a la memoria flash del microcontrolador conectado por USB. PIO detecta el puerto COM automáticamente.

4. Serial Monitor (Enchufe): Abre la terminal para ver los mensajes enviados por Serial.print().



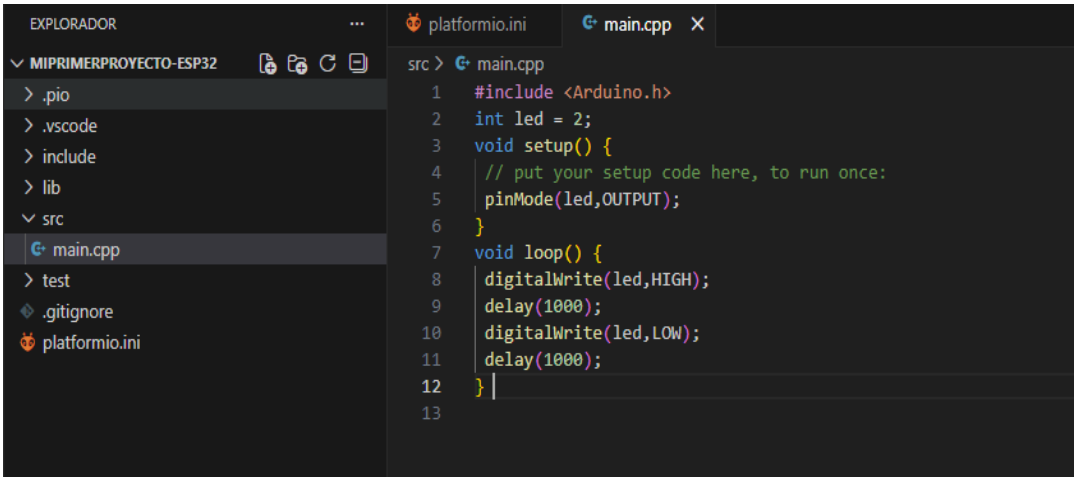
Paso 6: Código de prueba

Accede a la carpeta SRC y realiza lo siguiente:

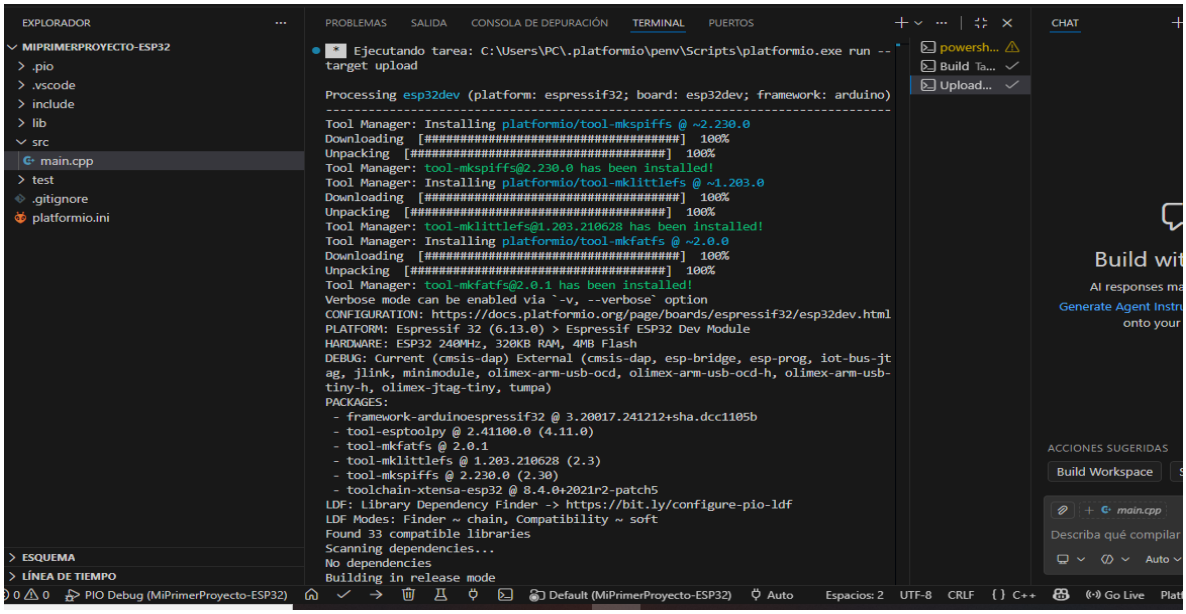
1. En la carpeta encontrarás el archivo main.cpp, modifícalo con el siguiente código:

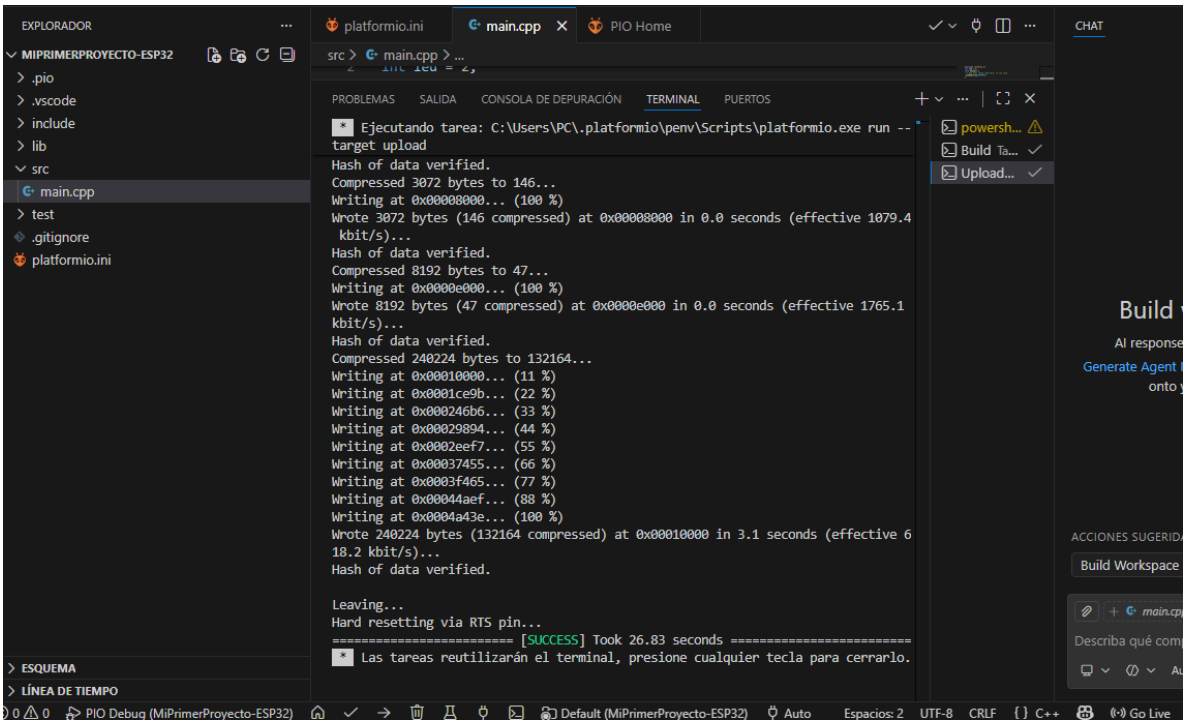
```
#include <Arduino.h>

int led = 2;

void setup() {

 // put your setup code here, to run once:

 pinMode(led,OUTPUT);

}

void loop() {

 digitalWrite(led,HIGH);

 delay(1000);

 digitalWrite(led,LOW);

 delay(1000);

}
```

2. Compila el código (Build) para verificar que no haya errores de sintaxis con la palomita.

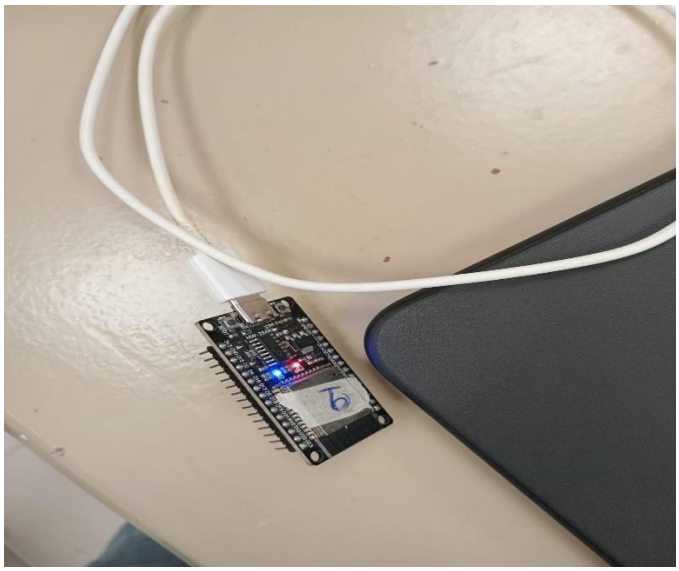


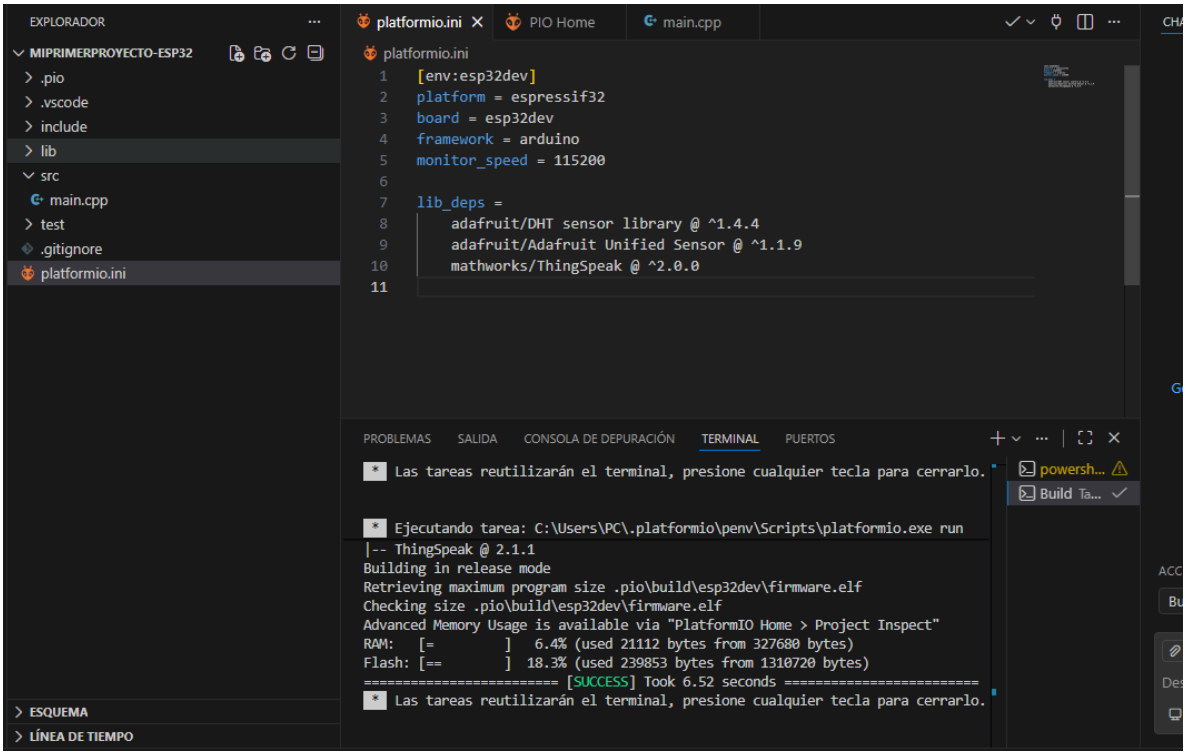
Si todo se realiza correctamente el Led de la ESP32 debe parpadear y te debe aparecer lo siguiente en VS Code




EXPLORADOR
MIPRIMERPROYECTO-ESP32
.pio
.vscode
include
lib
src
main.cpp
test
.gitignore
platformio.ini
platformio.ini
main.cpp
PIO Home
src > main.cpp > ...
PROBLEMAS
SALIDA
CONSOLA DE DEPURACIÓN
TERMINAL
PUERTOS
Ejecutando tarea: C:\Users\PC\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run --target upload
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 146...
Writing at 0x00008000... (100 %)
Wrote 3072 bytes (146 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 1079.4 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000... (100 %)
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.0 seconds (effective 1765.1 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 240224 bytes to 132164...
Writing at 0x00010000... (11 %)
Writing at 0x0001ce9b... (22 %)
Writing at 0x000246b6... (33 %)
Writing at 0x00029894... (44 %)
Writing at 0x0002eef7... (55 %)
Writing at 0x00037455... (66 %)
Writing at 0x0003f465... (77 %)
Writing at 0x00044aef... (88 %)
Writing at 0x0004a43e... (100 %)
Wrote 240224 bytes (132164 compressed) at 0x00010000 in 3.1 seconds (effective 618.2 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
========== [SUCCESS] Took 26.83 seconds ==========
Las tareas reutilizarán el terminal, presione cualquier tecla para cerrarlo.
powersh...
Build Ta...
Upload...
CHAT
Build
AI response
Generate Agent
onto
ACCIONES SUGERIDA
Build Workspace
Describa qué com
ESQUEMA
LÍNEA DE TIEMPO
PIO Debug (MiPrimerProyecto-ESP32)
Default (MiPrimerProyecto-ESP32)
Auto
Espacios: 2
UTF-8
CRLF
C++
Go Live

Resultados.



Agregar librerías librerías Thingspeak y DHT (11 o 22).

Descargar librerías